Caracteristici numerice ale variabilelor aleatoare

Valoare medie

Fie X var. aleat. discretă

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

Se efectuează n experimente independente și notăm cu m_i nr. de apariții ale valorii x_i cu $i = \overline{1,n}$ și $\sum_{i=1}^{n} m_i = n$

Atunci suma tuturor valorilor var. aleat. X este $x_1 m_1 + \dots + x_n m_n$

Dacă împărțim această sumă la nr. de experimente n obținem media aritmetică $\overline{x}$ a valorilor var. aleat X, adică

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i m_i}{n} = \sum_{i=1}^{n} x_i \frac{m_i}{n}$$

$\frac{m_i}{n}$ ← frecvența relativă de apariție a evenim. $\{X = x_i\}$; $i = \overline{1,n}$

Dacă nr. de experimente n este mare atunci frecvența relativă $\frac{n_i}{n}$ se aproximează cu probabilitatea p_i cu $i = \overline{1,n}$

$$E(X) \left(\overline{\text{sau}} \; M(X) \right) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i$$

→ val. medie a var. aleat. X

Exp X var. aleat. repartizată binomial de parametrii n și p

$$X \sim Bi(n,p) \Rightarrow E(X) = np$$

Dem

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ C_n^k p^k q^{n-k} \end{pmatrix} \quad k = \overline{0,n}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{n} k \cdot C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^{n} k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

$$= np \sum_{k=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k} = np(p+q)^{n-1} = np$$

$\frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = C_{n-1}^{k-1}$; $p+q = 1$

Exp X var. aleat. repartizată Poisson de param $\lambda > 0$

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{pmatrix} \Rightarrow E(X) = \lambda$$

Dem

$$X \sim \left(\begin{matrix} k \\ \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{matrix} \right) \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

Fie X var. aleat. cont. cu dens. de probab. $f_X(x)$, atunci $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\, dx$

Exp $X \sim N(m, \sigma) \Rightarrow E(X) = m$

Dem $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ $\quad m \in \mathbb{R};\ \sigma > 0;\ x \in \mathbb{R}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}\, dx$$

$$t = \frac{x-m}{\sqrt{2}\cdot\sigma} \Rightarrow x = \sqrt{2}\sigma t + m$$

$$dx = \sqrt{2}\sigma\, dt$$

$$E(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (\sqrt{2}\sigma t + m) e^{-t^2} \cdot \sqrt{2}\sigma\, dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\sqrt{2}\sigma \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{t \cdot e^{-t^2}}_{\text{impara} \Rightarrow = 0} dt + m \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt \right) = \frac{m}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = m$$

($\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$)

Fie X o var. aleat. și $f(x)$ o funcție de var. aleat., adică o var. aleat.

$$E(f(x)) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\, p_i \quad \text{dacă} \quad X \sim \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n \\ p_1 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

$$E(f(x)) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) f_X(x)\, dx \quad \text{dacă } X \text{ e var. aleat. cont. cu dens. de probab. } f_X(x)$$

Fie $Z = f(X, Y)$

$$E(f(X,Y)) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(x_i, y_j)\, p_{ij} \quad \text{dacă } (X,Y) \text{ vect. aleat. discret.}$$

$$E(f(X,Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) f_{(X,Y)}(x,y)\, dx\, dy$$

dacă (X,Y) vect. aleat. continuu cu dens. $f_{(X,Y)}(x,y)$

Prop. val. medii

→ $E(c) = c$; $\forall\, c$ constant

→ $E(\alpha X) = \alpha E(X)$; $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

→ $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

→ Dacă X, Y sunt var. aleat. independ.

atunci $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$

Dispersia (Varianta) unei var. aleat.

$$D^2(X) \left(= Var(X)\right) = E\left((X - E(X))^2\right)$$

Th $D^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

Dem $D^2(X) = E\left((X - E(X))^2\right) =$

$= E\left(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2\right) = E(X^2) - 2E(X)E(X)$

$+ (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$

Prop. dispersie

→ $D^2(c) = 0$

→ $D^2(\alpha X) = \alpha^2 D^2(X)$

→ Dacă X, Y var. aleat indep, atunci

$D^2(X+Y) = D^2(X) + D^2(Y)$

Dem $D^2(X+Y) \overset{th.}{=} E((X+Y)^2) - (E(X+Y))^2$

$= E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2$

$= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - (E(X))^2 - 2E(X)E(Y)$

$- (E(Y))^2 = D^2(X) + D^2(Y)$

$\sqrt{D^2(X)} \overset{not}{=} \sigma$ abaterea medie patratica

Exp $X \sim Bi(n,p) \Rightarrow D^2(X) = npq$

Dem $E(X^2) = \sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k p^k q^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} k^2 \frac{(n-1)!}{k!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k}$

$= np \sum_{k=1}^{n} k \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k} =$

$= np \sum_{k=1}^{n} (k-1+1) \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k} =$

$= np \left(\sum_{k=2}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-2)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k} \right)$

$= n \cdot p \left[(n-1)p \cdot \sum_{k=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} \cdot p^{k-2} q^{n-k} + \right.$

$\left. + \sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-k} \right] = n \cdot p \left[(n-1)p(p+q)^{n-2} + (p+q)^{n-1} \right]$

$= C_{n-2}^{k-2}$

$1''$ $1''$

$$= np(np-p+1) = n^2p^2 - np^2 + np$$

$$D^2(X) \overset{th.}{=\!=} E(X^2) - (E(X))^2 = n^2p^2 - np^2 + np - (np)^2$$

$$= np(1-p) = npq$$

Exp X var. aleat. repartizată Poisson de param. λ

$$X \sim \left(\begin{matrix} k \\ \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{matrix} \right) \Rightarrow D^2(X) = \lambda$$

Dem

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) = \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + e^{\lambda} \right)$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda} \right) = \lambda^2 + \lambda$$

$$D^2(X) \overset{th.}{=\!=} E(X^2) - (E(X))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Exp $X \sim N(m, \sigma) \Rightarrow D^2(X) = \sigma^2$

Dem

$$D^2(X) = E\left((X - E(X))^2\right) = E\left((X-m)^2\right) =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$t = \frac{x-m}{\sqrt{2}\sigma} \Rightarrow x = \sqrt{2}\sigma t + m \Rightarrow dx = \sqrt{2}\sigma dt$$

$$D^2(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} 2\sigma^2 t^2 e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma \, dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt}_{= \text{para}}$$

$$= \frac{4\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt$$

$$u = t^2 \Rightarrow t = \sqrt{u} \Rightarrow dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$$

$$D^2(X) = \frac{4\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} u \cdot e^{-u} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u}} du = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} u^{1/2} e^{-u} du$$

$$= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = \sigma^2$$

(ex) Doi jucători de tenis joacă în 4 meciuri 12 seturi. Considerând că probab. celor 2 jucători de a câștiga un set sunt egale să se calculeze valoarea medie, dispersia

și abaterea medie pătratică a var. aleat. ce reprezintă nr. de seturi câștigate de unul dintre jucători

$$X \sim \begin{pmatrix} k \\ C_{12}^{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{k}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{12-k} \end{pmatrix} \quad k=\overline{0,12}$$

$X \sim Bi\left(12, \frac{1}{2}\right)$

$E(X) = n\cdot p = 12\cdot\frac{1}{2} = 6$

$D^2(X) = n\cdot p\cdot q = 12\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = 3$

$\sigma = \sqrt{D^2(X)} = \sqrt{3}$

(ex) Viteza moleculelor de gaz este dat de funcția $f(v) = cv^2e^{-h^2v^2}$ cu $v>0$ și $h=$ const.

a) Determinați $c=?$ pt. care f e densit. de probab.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v)\,dv = 1 \Rightarrow \int_{0}^{\infty} cv^2e^{-h^2v^2}\,dv = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c\int_{0}^{\infty} v^2e^{-h^2v^2}\,dv = 1 \Rightarrow c\int_{0}^{\infty} \frac{t}{h^2}\cdot e^{-t}\cdot\frac{1}{h}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}\,dt = 1$$

$t = h^2v^2 \Rightarrow \frac{t}{h^2} = v^2 \Rightarrow v = \frac{\sqrt{t}}{h}$

$dv = \frac{1}{h}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}$

$$\Rightarrow \frac{c}{2h^3}\int_0^\infty \sqrt{t}\,e^{-t}dt = 1 \Rightarrow \frac{c}{2h^3}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = 1$$

$$\frac{c}{2h^3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \Rightarrow \frac{c}{2h^3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi} = 1 \Rightarrow c = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}}$$

b) Calculați valoarea med. și dispersia

$$E(X) = \int_0^\infty v\cdot\frac{4h^3}{\sqrt{\pi}}v^2e^{-h^2v^2}dv = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\left(\frac{\sqrt{t}}{h}\right)^3e^{-t}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}h}dt$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}\cdot h}\int_0^\infty t\,e^{-t}dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}h}\Gamma(2) = \frac{2}{\sqrt{\pi}h}$$

$$D^2(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \int_0^\infty v^2\frac{4h^3}{\sqrt{\pi}}v^2e^{-h^2v^2}dv = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty\left(\frac{\sqrt{t}}{h}\right)^4e^{-t}\frac{1}{2\sqrt{t}h}dt$$

$$= \frac{2}{h^2\sqrt{\pi}}\int_0^\infty t^{3/2}e^{-t}dt = \frac{2}{h^2\sqrt{\pi}}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{2}{h^2\sqrt{\pi}}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\pi} = \frac{3}{2h^2}$$

$$D^2(X) = \frac{3}{2h^2} - \frac{4}{\pi h^2}$$

ex) În procesul de ochire pe tel, adică imaginea direcției țintit se reține în limitele ecranului radarului. Ecranul are forma unui disc de rază r. Punctul ocupă pe ecran o poziție aleatoare ce o

densitate de probabilitate constantă. Să se determine valoarea medie a depărtării punctului de centrul ecranului.

$$f_{(X,Y)}(x,y) = k \qquad x^2+y^2<r^2$$

$$E(\sqrt{X^2+Y^2}) = ?$$

$$E(\sqrt{X^2+Y^2}) = \iint_{x^2+y^2<r^2} \sqrt{x^2+y^2}\, f_{(X,Y)}(x,y)\, dx\, dy$$

$$\iint_{x^2+y^2<r^2} k\, dx\, dy = 1 = k \cdot \text{aria}(\text{Disc}) = k\pi r^2 \Rightarrow k = \frac{1}{\pi r^2}$$

$$E(\sqrt{X^2+Y^2}) = \iint_{x^2+y^2<r^2} \sqrt{x^2+y^2} \cdot \frac{1}{\pi r^2}\, dx\, dy \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \rho \in [0, r] \\ \theta \in [0; 2\pi) \end{matrix}$$

$$\Rightarrow E(\sqrt{X^2+Y^2}) = \frac{1}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^2 d\rho =$$

$$= \frac{1}{\pi r^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{\rho^3}{3}\Big|_0^r = \frac{2}{3} r$$

ex Persoanele A și B joacă în următoarele condiții. Se aruncă 2 zaruri și când suma punctelor obținute e mai mică decât 10 atunci B plătește lui A 5 dolari. În caz contrar A plătește lui B o sumă fixă a. Să se determine această sumă astfel încât jocul să fie echilibrat

X = var. aleat. ce reprez. suma pct. de pe zar

$$A \sim \begin{pmatrix} a & 5 \\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}$$

$$P(X \geq 10) = P(X=10) + P(X=11) + P(X=12)$$

$$= \frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$E(A) = 0 \Rightarrow \frac{a}{6} + \frac{25}{6} = 0 \Rightarrow a = -25$$